

N 379

Seat No.

--	--	--	--	--	--

2020 III 14 1100 -N 379- MATHEMATICS (71) GEOMETRY—PART II (U)

Time : 2 Hours

(Pages 10)

Max. Marks : 40

ہدایات :-

- (i) تمام سوالات لازمی ہیں۔
- (ii) کیلکولیٹر کا استعمال ممنوع ہے۔
- (iii) بائیں جانب کے اعداد کل نمبرات کو ظاہر کرتے ہیں۔
- (iv) کثیر انتخابی سوالات (MCQs) سوال نمبر 1(A) کو پہلی مرتبہ ہی چیک (Valued) کر کے نمبرات دیئے جائینگے۔
- (v) ہر MCQ کے صحیح متبادل (A)، (B)، (C) اور (D) ضمنی سوال ہی لکھا ہوا جواب ہوگا۔
- (vi) جہاں ضروری ہو جوابات کے لئے شکل بنائیے۔
- (vii) ہندسی عمل کے نشانات واضح ہوں انہیں مٹایا نہ جائے۔
- (viii) مسئلوں کے ساتھ خاکے بنانا لازمی ہے۔

1. (A) درج ذیل میں دیئے گئے چار متبادل میں سے صحیح جواب کا انتخاب کر کے حرف (Alphabet) لکھئے :

4

(i) درج ذیل میں کونسا فیثا غورث کا اعداد ثلاثہ ہے؟

- | | | | |
|-----------|-----|------------|-----|
| (3, 4, 5) | (B) | (1, 5, 10) | (A) |
| (5, 5, 2) | (D) | (2, 2, 2) | (C) |

P.T.O.

2/N 379

(ii) دو دائرے جن کے نصف قطر بالترتیب 5.5 سم اور 3.3 سم ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو

مس کرتے ہیں۔ ان کے مرکزوں کے درمیانی فاصلہ کتنے سم ہے؟

(A) 4.4 سم (B) 2.2 سم

(C) 8.8 سم (D) 8.9 سم

(iii) نقطہ $(-3, 4)$ کا مبداء سے فاصلہ ----- ہے۔

(A) 7 (B) 1

(C) -5 (D) 5

(iv) 3 سم ضلع والے مکعب کا حجم معلوم کیجئے:

(A) 27 مکعب سم (B) 9 مکعب سم

(C) 81 مکعب سم (D) 3 مکعب سم

(B) درج ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے:

(1) دو متشابہ مثلثوں کے نظیری ضلعوں کی نسبت 3 : 5 ہے تو ان کے رقبوں کی نسبت

معلوم کیجئے۔

(2) 10 سم ضلع والے مربع کے وتر کی لمبائی معلوم کیجئے۔

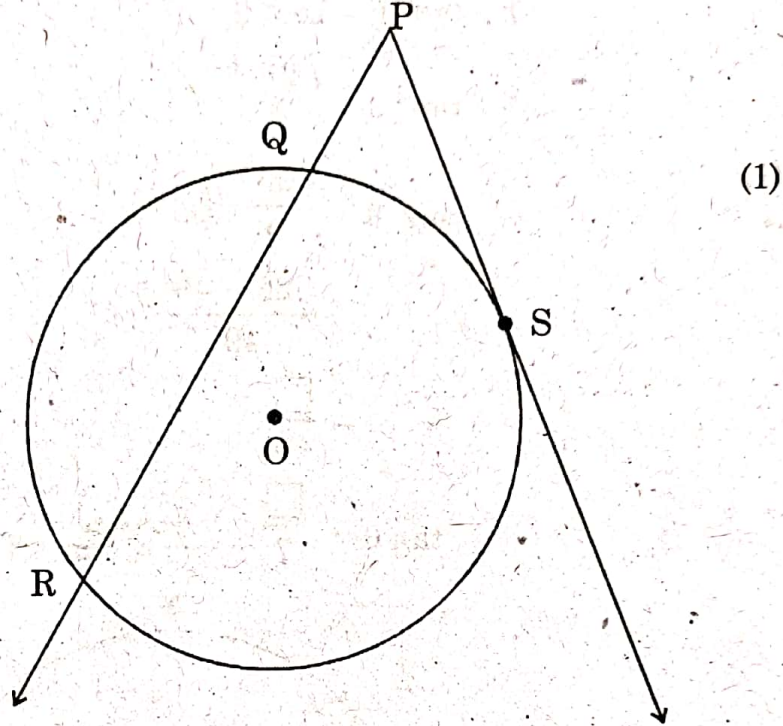
(3) مستقیم المحیط ABCD میں اگر $\angle B = 110^\circ$ ہو تب $\angle D$ کی پیمائش معلوم کیجئے۔

(4) نقاط $A(2, 3)$ اور $B(4, 7)$ سے گزرنے والے خط کی ڈھلان معلوم کیجئے۔

3/N 379

4

2. (A) مندرجہ ذیل سرگرمی مکمل کیجئے (کوئی دو):



اوپر دی گئی شکل میں، 'O' دائرے کا مرکز ہے، قطعہ PS مماس ہے اور S کانٹیکٹ کا نقطہ ہے۔ خط PR قاطع خط ہے۔
اگر $PQ = 3.6$ اور $QR = 6.4$ تو PS معلوم کیجئے۔
حل:

$$PS^2 = PQ \times \square \dots\dots\dots (\text{مماس قاطع مسئلہ})$$

$$= PQ \times (PQ + \square)$$

$$= 3.6 \times (3.6 + 6.4)$$

$$= 3.6 \times \square$$

$$= 36$$

$$\therefore PS = \square \dots\dots\dots \text{مربعی جذر لینے پر}$$

P.T.O.

4/N 379

(2) اگر $\sec \theta = \frac{25}{7}$ ہو تو $\tan \theta$ کی قیمت معلوم کیجئے۔
حل:

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

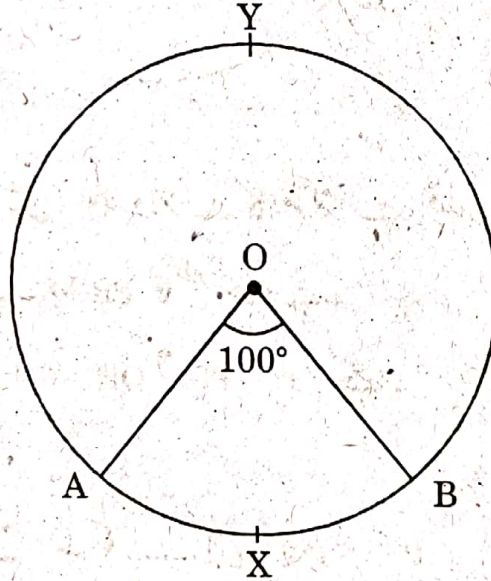
$$\therefore 1 + \tan^2 \theta = \left(\frac{25}{7}\right)^2$$

$$\therefore \tan^2 \theta = \frac{625}{49} - 1$$

$$= \frac{625 - 49}{49}$$

$$= \frac{576}{49}$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{24}{7} \text{ مربعی جذر لینے پر}$$



(3)

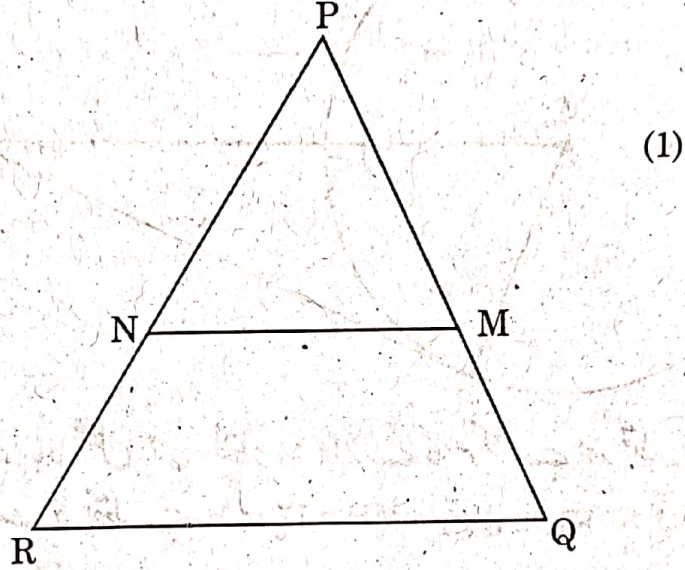
اوپر دی گئی شکل میں، O دائرے کا مرکز ہے۔ دی گئی معلومات کا استعمال کر کے مندرجہ ذیل جدول مکمل کیجئے:

قوس کی پیمائش	قوس کا نام	قوس کی قسم
		اصغر قوس
		اکبر قوس

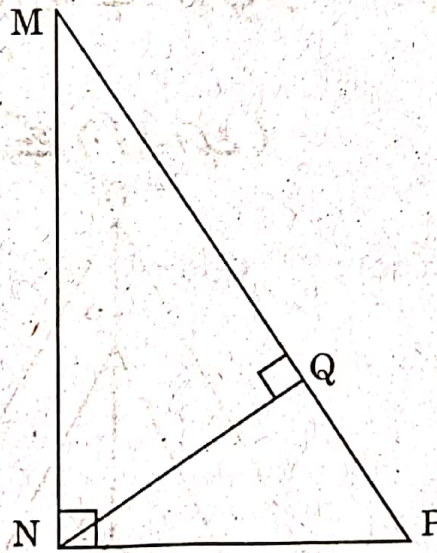
5/N 379

(B) مندرجہ ذیل سوالات حل کیجئے (کوئی چار) :

8



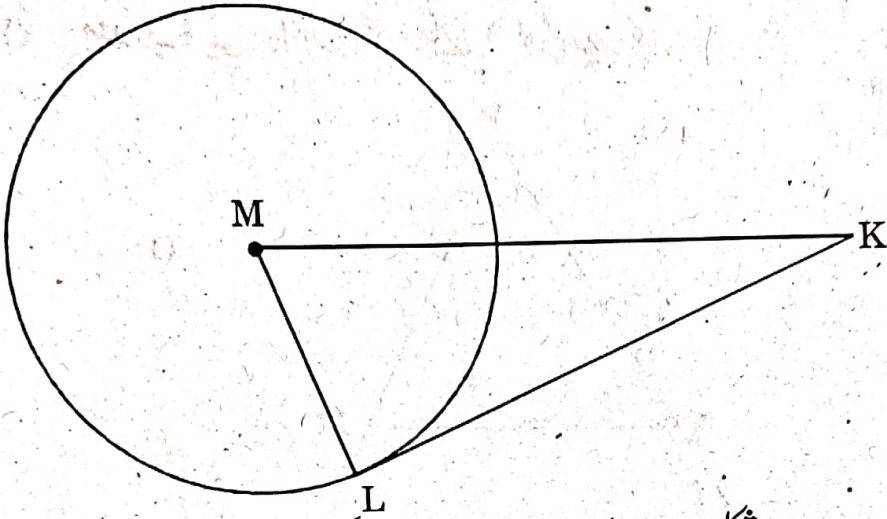
ΔPQR میں، قطعہ $NM \parallel$ قطعہ RQ ۔ اگر $PM = 15$ ، $MQ = 10$ اور $NR = 8$ ہو تو PN معلوم کیجئے۔



دی گئی شکل ΔMNP میں، اگر $\angle MNP = 90^\circ$ اور $MP \perp$ قطعہ NQ قطعہ۔
 $MQ = 9$ ، $QP = 4$ ہو تو NQ معلوم کیجئے۔

P.T.O.

6/N 379



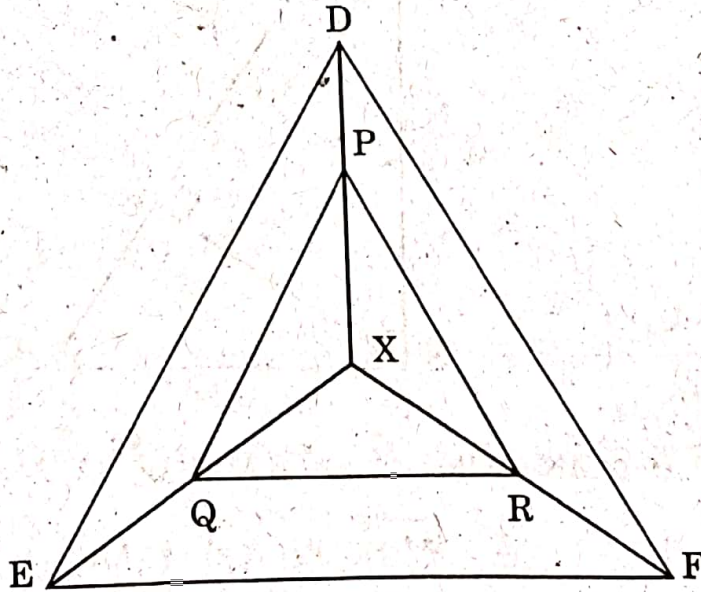
(3)

مندرجہ بالا شکل میں، نقطہ M دائرے کا مرکز ہے اور قطعہ KL مماس ہے۔ L کانٹیکٹ کا نقطہ ہے۔ اگر $MK = 12$ ، $KL = 6\sqrt{3}$ ہو تو دائرے کا نصف قطر معلوم کیجئے۔

(4) نقاط (0, 16) اور (22, 20) کو ملانے والے قطعہ خط کے وسطی نقطہ کے محدد معلوم کیجئے۔

(5) ایک شخص ایک گرجا گھر سے 80 میٹر کے فاصلے پر کھڑا ہے۔ وہ شخص گرجا گھر کی چھت کی جانب دیکھتا ہے تو 45° پیمائش کا مسعودی زاویہ بناتا ہے۔ گرجا گھر کی اونچائی کتنی ہے؟

3. (A) مندرجہ ذیل سرگرمی مکمل کیجئے (کوئی ایک) :



(1)

7/N 379

دی گئی شکل میں مثلث کے اندرون میں کوئی ایک نقطہ X ہے۔ نقطہ X کو مثلث کے راسوں سے ملایا گیا ہے۔ قطعہ PQ || DE اور قطعہ EF || QR قطعہ تو DF || قطعہ PR ثابت کرنے کے لئے درج ذیل خانہ پُر کیجئے۔

ثبوت:

Δ XDE میں،

PQ || DE (دیا گیا)

$$\frac{XP}{PD} = \frac{QE}{DE} \quad \text{..... (I) (متناسب کا بنیادی مسئلہ)}$$

Δ XEF میں،

QR || EF (دیا گیا)

$$\frac{XQ}{QE} = \frac{XR}{RF} \quad \text{..... (II) (□)}$$

$$\frac{XP}{PD} = \frac{QE}{DE} \quad \text{(I) اور (II) کی پینا پر}$$

(متناسبیت کے بنیادی مسئلے کا عکس) DF || قطعہ PR قطعہ

(2) اگر نقاط A(6, 1)، B(8, 2)، C(9, 4) اور D(7, 3) یہ □ ABCD کے راس

ہیں تو دکھائیے کہ □ ABCD متوازی الاضلاع ہے۔

حل:

$$\text{خط کی ڈھلان} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\text{خط AB کی ڈھلان} = \frac{2 - 1}{8 - 6} = \frac{1}{2} \quad \text{..... (I)}$$

$$\text{خط BC کی ڈھلان} = \frac{4 - 2}{9 - 8} = 2 \quad \text{..... (II)}$$

P.T.O.

8/N 379

$$\therefore \text{خط } CD \text{ کی ڈھلان} = \frac{3-4}{7-9} = \square \quad \text{.....(III)}$$

$$\therefore \text{خط } DA \text{ کی ڈھلان} = \frac{3-1}{7-6} = \square \quad \text{.....(IV)}$$

$$\therefore \text{خط } AB \text{ کی ڈھلان} = \square \quad \text{.....(I اور III سے)}$$

$$\therefore \text{خط } CD \parallel \text{خط } AB$$

$$\therefore \text{خط } BC \text{ کی ڈھلان} = \square \quad \text{.....(II اور IV سے)}$$

$$\therefore \text{خط } DA \parallel \text{خط } BC$$

یعنی ذواربعۃ الاضلاع کے مقابل کے ضلعوں کی دونوں جوڑیاں ایک دوسرے کے متوازی ہیں۔

$\square ABCD$ متوازی الاضلاع ہے۔

(B) مندرجہ ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے (کوئی دو) :

(1) ΔPQR میں نقاط S، قطعہ QR کا وسطی نقطہ ہے۔ اگر $PQ = 11$ ، $PR = 17$ ،

اور $PS = 13$ تو QR معلوم کیجئے۔

(2) ثابت کیجئے ”دائرے کے بیرونی نقطہ سے اس دائرے پر کھینچے گئے مماسی قطعات متماثل ہوتے ہیں۔“

(3) 4.1 سم نصف قطر لے کر ایک دائرہ بنائیے۔ دائرے کے مرکز سے 7.3 سم فاصلے پر واقع نقطہ سے دائرے پر مماسی قطعات کھینچیے۔

(4) 16 سم لمبائی $\times$ 11 سم چوڑائی اور 10 سم اونچائی کے دھاتی مکعب نما (مسطیلی منشور) سے 2 ملی میٹر موٹائی اور 2 سم قطر کے سکے بنائے گئے ہوں تو بتائیے کل کتنے سکے بنائے جاسکتے ہیں؟
($\pi = 3.14$)

9/N 379

درج ذیل سوالات حل کیجئے (کوئی دو):

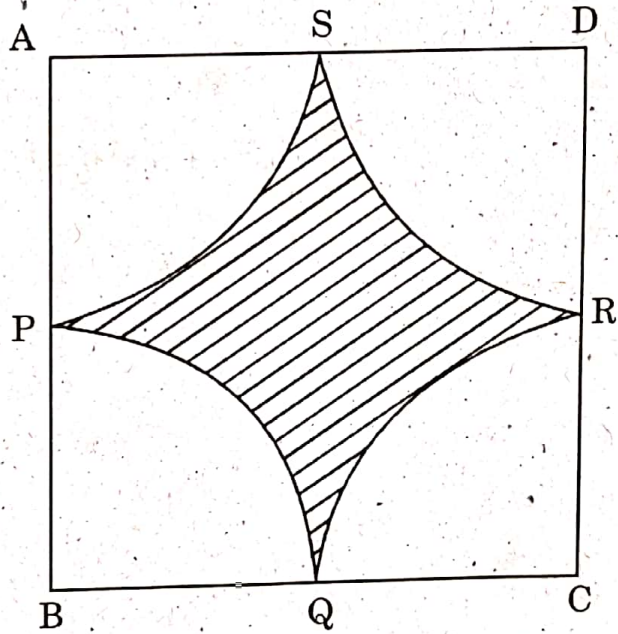
8

(1) ΔABC میں خط PQ ، ضلع AB کو نقطہ P پر اور ضلع AC کو نقطہ Q پر اس طرح قطع کرتا ہے

کہ $BC \parallel PQ$ قطعہ۔ اگر خط PQ ، ΔABC کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہو تو $\frac{BP}{AB}$ معلوم کیجئے۔

(2) 2.7 سم نصف قطر کا دائرہ بنائیے۔ اس میں 4.5 سم لمبائی کا وتر PQ کھینچئے۔ نقطہ P اور

نقطہ Q سے گزرنے والے مماسی قطعات مرکز کا استعمال کئے بغیر کھینچئے۔



(3)

اوپر دی گئی شکل میں $\square ABCD$ ، 50 میٹر ضلع والا ایک مربع ہے۔ نقاط P ، Q ، R اور S بالترتیب قطعہ AB ، قطعہ BC ، قطعہ CD اور قطعہ AD کے وسطی نقاط ہیں، تو نشان زدہ علاقہ کا رقبہ معلوم کیجئے۔

P.T.O.

10/N 379

3 مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک سوال حل کیجئے : 5

(1) دائرے کے مراکز A، B اور C ہیں، ایک دوسرے کو جوڑیوں میں بیرونی طور پر مس

کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ سم $AB = 3$ ، سم $BC = 3$ اور سم $CA = 4$ ہو تو اُن دائروں کے نصف قطر معلوم کیجئے۔

(2) اگر

$$\sin \theta + \sin^2 \theta = 1$$

تو دکھائیے کہ:

$$\cos^2 \theta + \cos^4 \theta = 1.$$